

Taller Teórico

④ Concepto general de operadores matemáticos

① Explica con tus propias palabras:

• ¿Qué es un operador en programación?

R= Es un símbolo o una palabra utilizada para realizar operaciones sobre uno o varios valores. Muchas de las operadores que usamos en matemáticas son implementados en el campo informático, hay otros que cambian su forma de representar la operación, ejemplo, ($\div$, /), aunque su finalidad sigue siendo la misma, en este caso realizar una división.

• ¿Qué diferencia existe entre un operador lógico y un operador matemático?

R= El operador matemático se usa para realizar operaciones como sumar, restar, multiplicar o dividir. En cambio, el operador lógico nos permite evaluar y combinar condiciones para obtener como resultado "Verdadero" o "falso".

② Describe por qué los operadores son fundamentales en los lenguajes de programación.

R= Son los que nos permiten realizar los cálculos, comparar los datos, modificar valores y tomar decisiones cuando estamos desarrollando un programa. Son elementos que hacen más fácil llevar a cabo operaciones y poder resolver problemas mediante programas, sin ellos prácticamente no habría programación.

③ Explica la relación entre: Variables, Valores, Operadores

R/ La variable es la que se declara para guardar un dato en ella, es ese espacio que se genera en memoria, el valor es el dato que contiene la variable, y el operador es el que permite realizar operaciones utilizando los datos que están contenidos en la variable.

④ Escribe un ejemplo sencillo donde se utilicen operadores para resolver un problema cotidiano

R/ PYTHON

precio = 10000

Cantidad = 5

total = precio * cantidad

print(f"El total a pagar es de: {total} pesos")

Variables → Precio, Cantidad, total

Valor → 10000, 5, (10000 * 5)

Operador → Multiplicación (*)

⑤ Operadores Aritméticos

Permiten realizar cálculos matemáticos dentro de un Programa.

① Explica el significado de cada operador

* Suma	+	Suma dos o más valores
* Resta	-	Diferencia entre dos valores
* Multiplicación	*	Multiplicar dos valores
* División	/	Dividir 2 números y arrojar un decimal
* División entera	//	Dividir 2 números y conservar la parte entera
* Módulo	%	Residuo que queda después de dividir
* Potencia	**	Eleva un número a una determinada potencia.

② Explica la diferencia entre: División normal y división entera.

R/ La división normal toma los 2 valores a dividir y devuelve el resultado completo de la división incluyendo decimales. La división entera solo devuelve la parte entera del resultado.

EJ: $15/4 = 3,75$ $15//4 = 3$

③ Explica para qué sirve el operador módulo (%) en programación.

R/ Nos permite obtener el residuo de una división. Es muy útil si, por ejemplo, queremos saber si un número es par. También puede utilizarse para controlar turnos, ciclos, cantidades y otras situaciones donde sea necesario conocer el residuo de una división.

④ Describe tres situaciones reales donde se utilicen operadores aritméticos

1- Compras: calcular el precio total de varios productos con el mismo precio, se hace uso de la multiplicación

2. Salarios: muy necesarios para calcular descuentos, bonificaciones, valor de horas de trabajo y diferentes operaciones matemáticas.

3. Distribución de productos: Saber cuántos grupos completos se pueden formar y cuántos productos sobran se puede usar la división entera y el módulo

// %

Código para analizar

$a = 15$

$b = 4$

<code>print(a + b)</code>	①
<code>print(a - b)</code>	②
<code>print(a * b)</code>	③
<code>print(a / b)</code>	④
<code>print(a // b)</code>	⑤
<code>print(a % b)</code>	⑥
<code>print(a ** b)</code>	⑦

Análisis del código

Explica: • Qué hace cada línea de código

• Qué resultado espera en cada operación

• Qué operador se está utilizando en cada caso.

① Suma dos valores ($15 + 4$)	+
② Realiza una resta ($15 - 4$)	-
③ Hace una multiplicación ($15 * 4$)	*
④ Realiza una división normal ($15 / 4$)	/
⑤ Realiza una división entera ($15 // 4$)	//
⑥ Obtiene el residuo de la división de 15 entre 4	%
⑦ Eleva 15 a la potencia 4 ($15 ** 4$)	**

③ Operadores de Asignación

permiten guardar valores dentro de variables y modificarlos durante la ejecución del programa.

Actividad:

① Explica qué significa asignar un valor a una variable

RI= Significa guardar un dato dentro de una variable para poder usarlo más adelante en el programa

② Explica la diferencia entre: $x = x + 5$ y $x += 5$

$x = x + 5 \rightarrow$ Toma el valor actual de la variable y le suma 5, guardando el valor nuevamente en x
 $x += 5 \rightarrow$ forma más corta de realizar exactamente lo mismo

Ej: si x vale 30, después de cualquier instrucción valdrá 35.

③ Describe una situación real donde se utilicen operadores de asignación

RI= Un ejemplo cotidiano $\rightarrow$ inventario de una tienda. Existen 30 productos y llegan 20 nuevos, se puede aumentar el valor de la variable que representa al producto en el inventario. También para aumentar o disminuir dinero, cantidades de productos, puntos de un concurso o cualquier dato cambiante durante la ejecución del programa.

Código para analizar

$x = 50$

$x += 10$

$x -= 5$

$x *= 2$

$x /= 5$

Explica paso a paso qué ocurre con el valor de la variable x .

$x = 50$ → la variable inicia con este valor (50)
 $x += 10$ → se suman 10 ($50 + 10$) = 60
 $x -= 5$ → se restan 5 ($60 - 5$) = 55
 $x *= 2$ → se multiplica x a 2 ($55 * 2$) = 110
 $x /= 5$ → se divide entre 5 ($110 / 5$) = 22

El resultado final de x es 22

① Operadores de Comparación

Se utilizan para comparar valores y el resultado siempre será Verdadero (True) o Falso (False).

Actividad: ① Explica qué significa comparar valores en programación.

R/ Es básicamente verificar que relación existe entre ellos.
 Ej: Si un programa puede comprobar si alguien tiene 18 años o más, si dos números son iguales, o si un valor es menor o mayor que otro.

② Explica cada operador de comparación

$=$	Igual que	Comprueba si dos valores son iguales
$!=$	Diferente de	Comprueba si son diferentes
$>$	Mayor que	Comprueba si Valor1 es mayor que Valor2
$<$	Menor que	Comprueba si Valor1 es menor que Valor2
$>=$	Mayor o igual que	Comprueba si Valor1 es mayor o igual que Valor2
$<=$	Menor o igual que	Comprueba si Valor1 es menor o igual que Valor2.

③ Describe un ejemplo real donde sea necesario comparar datos.

R/ Un ejemplo común es comparar las notas de un estudiante para poder determinar si gana una asignatura.

```
if nota_final >= 3.0:  
    print("Aprobo Compiladores")  
else:  
    print("Reprobo Compiladores")
```

Código para analizar:

```
edad = 18  
print(edad >= 18)
```

Explica: • Qué está evaluando el programa
edad = 18, después evalúa si edad >= 18
Verifica si la edad de una persona es mayor o igual a 18 años.

• Qué resultado genera
El resultado es True (verdadero), por lo tanto...

• Por qué sucede este resultado
Sucede porque la persona tiene exactamente 18 años y cumple con la condición de ser mayor o igual a 18.

④ Operadores lógicos

Permiten combinar varias condiciones dentro de un programa.
operadores: And, Or, not.

Actividad

① Explica con tus palabras que es una condición lógica.

RI= Una condición lógica es una expresión que puede arrojar como resultado verdadero o falso

② Explica como funcionan los siguientes operadores:

• **And** → Para obtener un resultado verdadero todas las condiciones deben cumplirse

ET: `edad >= 18 AND sexo = "Femenino"`

• **Or** → El resultado es verdadero cuando por lo menos una de las condiciones se cumple.

ET: `if valor >= 50.000 or cantidad > 10`

puede cumplirse una o todas y sera verdadero

• **Not** → Niega o invierte una condición dada

Si una condición es verdadera not la convierte en falsa, si es falsa la convierte en verdadera.

ET: `not (edad >= 18 AND sexo = "Femenino")`

→ = not (resultado)

③ Describa una situación real donde se utilicen operadores lógicos

RI= Acceso a una plataforma educativa. Para poder ingresar al sistema se podría comprobar que el estudiante tenga una cuenta creada y que esta cuenta con los documentos registrados para permitir el acceso. `if cuenta and documento:`

`print("Acceso permitido")`

`else:`

`print("Acceso Denegado")`

Código para analizar

edad = 20

tiene_documento = True

print(edad >= 18 and tiene_documento)

Explica paso a paso que está evaluando el programa

RI= Tiene 2 variables edad = 20, tiene_documento = True

Después comprueba que la edad sea mayor o igual a 18 y si la persona tiene documento, siendo las dos condiciones verdaderas

edad >= 18 and tiene_documento

True

True

= Verdadero.

Operadores de identidad

Permiten verificar si dos variables hacen referencia al mismo objeto en memoria

Actividad: ① Explica que significa que dos variables apunten al mismo espacio en memoria

RI= Quiere decir que dos variables hacen referencia al mismo objeto que está almacenado en la memoria del computador. No significa solo que tienen el mismo contenido, sino que estas hacen referencia al mismo objeto.

② Explica la diferencia entre: igualdad $\rightarrow$ identidad.

RI= La igualdad comprueba si dos objetos tienen el mismo contenido o valor, en cambio la identidad comprueba si las dos variables hacen referencia al mismo objeto en memoria.
ET: Dos listas pueden contener los mismos números pero se almacenan como listas diferentes.

Código para analizar

```
a = [1, 2, 3]
```

```
b = [1, 2, 3]
```

```
print(a == b)
```

```
print(a is b)
```

Explica por qué los resultados pueden ser diferentes

RI= Las dos listas tienen exactamente los mismos elementos cuando se usa `a == b`, el resultado será True porque se cumple que tienen el mismo contenido, en cambio cuando se usa `a is b`, el resultado es False porque son dos objetos diferentes en memoria.

@ Operadores de Pertenencia

Se utilizan para verificar si un elemento pertenece a un conjunto de datos

Actividad: **@** Explica qué es una colección de datos en programación.

RI= Básicamente es una estructura que permite almacenar varios elementos, ejemplo, una lista que puede almacenar diferentes números, nombres de personas, productos, códigos, etc.

② Explica como funcionan los operadores de pertenencia

RI= `in` → Comprueba si un elemento está dentro de una colección

`not in` → Comprueba si un elemento no se encuentra dentro de una colección

El resultado va a ser `True` o `False`

③ Da un ejemplo real donde se utilicen

RI= Verificar si un usuario está registrado en un sistema.

El programa puede usar una colección, ejemplo, una lista y en esta comprobar si el nombre de la persona se encuentra dentro de sus elementos.

Código para analizar

`numeros = [10, 20, 30, 40]`

`print(20 in numeros)`

`print(50 in numeros)`

Explica el resultado del programa

Se crea una lista llamada `numeros = [10, 20, 30, 40]` con 4 elementos. Se pregunta si 20 está en la lista y como si lo contiene entonces el resultado de `print(20 in numeros)` será verdadero → `True`.

Se pregunta de nuevo, ahora con el 50, `print(50 in numeros)` pero como este no se encuentra almacenado en la lista `numeros`, entonces el resultado será falso → `False`

④ Análisis Reflexivo

① ¿Por qué los operadores matemáticos son esenciales en la programación?

R/ Nos permiten realizar cálculos y procesar información numérica. Básicamente es lo que permite que hoy en día exista software que pueda calcular precios, salarios, promedios, impuestos, distancias, y muchos otros datos. Sin ellos sería muy difícil crear programas como los que tenemos hoy en día.

② ¿Cuál tipo de operador consideras más importante?

R/ Creo que los aritméticos pueden ser los más relevantes por su uso en tantos programas, pero realmente todos son muy necesarios, ya que cumplen funciones específicas y hacen que los programas sean mucho más completos y eficientes.

③ Explica cómo los operadores ayudan a resolver problemas reales.

R/ Es el medio para transformar situaciones de la vida real en instrucciones que pueda procesar un computador. Ejemplo, los usan los bancos para calcular intereses, en los colegios para calcular promedios, en empresas para procesar información, etc.

④ ¿Qué errores comunes cometen los estudiantes al usar operadores?

R/ Confundir el operador de asignación (=) con el de pertenencia (==), olvidar que existe división normal (/) y entera (//). La aplicabilidad de los operadores lógicos AND, OR y NOT, especialmente cuando usamos condicionales, uso incorrecto de los operadores de comparación. Es fundamental la práctica y conocer la función de cada operador.